UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA DE SOFTWARE

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

TEMA:

REQUISITOS BASADOS EN OBJETIVOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON, PHD.

GRUPO E

- ARIAS MOREIRA MAYBELIN GREGORIA
- BELTRAN MONTIEL FRED ADRIAN
- FAJARDO MONTES MICHAEL XAVIER
- GAMEZ MOREIRA OLIVER EDUARDO

SEMESTRE

CUARTO SOFTWARE “A”

PERIODO ACADÉMICO:

SPA 2025-2026

Requisitos Basados en Objetivos - SISTEMA INTEGRAL DE GESTION VETERINARIA Y CUIDADO INTELIGENTE DE MASCOTAS

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aplica el enfoque de requisitos basados en objetivos mediante el uso del diagrama "Strategy Dependence" (GOAL), con el fin de identificar y analizar las dependencias estratégicas del sistema propuesto para una clínica veterinaria. Para ello se emplean las herramientas **StarUML** y **RE-Tools**, permitiendo una representación estructurada de los objetivos del sistema.

2. CONTEXTO DEL PROYECTO

Actualmente, muchas clínicas veterinarias administran información crítica de forma dispersa. Esto afecta diagnósticos, tiempos de respuesta y continuidad del tratamiento. A su vez muchos de los procesos se realizan de manera manual o con información dispersa, lo que dificulta el acceso oportuno a datos médicos, el control de tratamientos y la comunicación con los dueños de las mascotas[1].

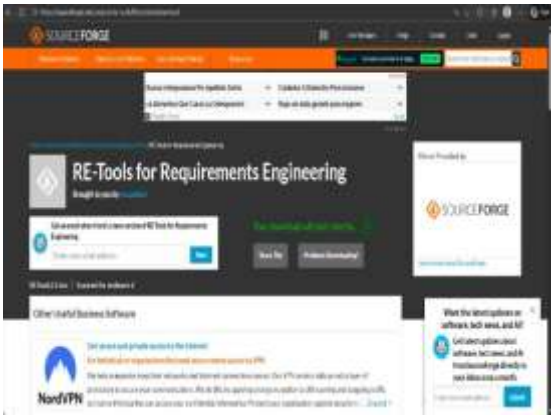
3. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

En las clínicas veterinarias la gestión de la información clínica de las mascotas se realiza de manera ineficiente puesto que se usan registros físicos sujetos a errores o el uso de sistemas obsoletos. Esta situación se traduce en una amplia dificultad para el personal medico puesto que no hay un seguimiento adecuado del historial médico de la mascota, especialmente cuando es atendida por distintos profesionales[2].

Así mismo, la ausencia de herramientas digitales actualizadas para apoyar diagnósticos limita la experiencia de atención puesto no existe una mayor precisión y rapidez de evaluación para cada caso clínico.

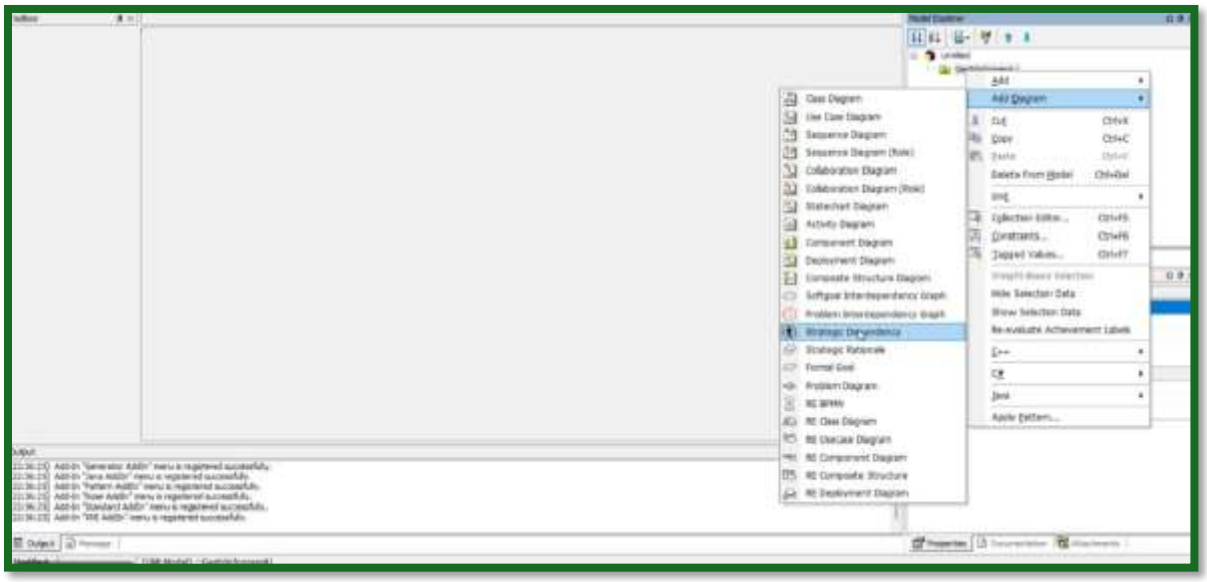
Finalmente, la clínica presenta dificultades en el seguimiento del estado y ubicación de las mascotas, especialmente en casos de hospitalización, guardería o control externo, lo que afecta la seguridad y el control del cuidado animal[3].

4. INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS

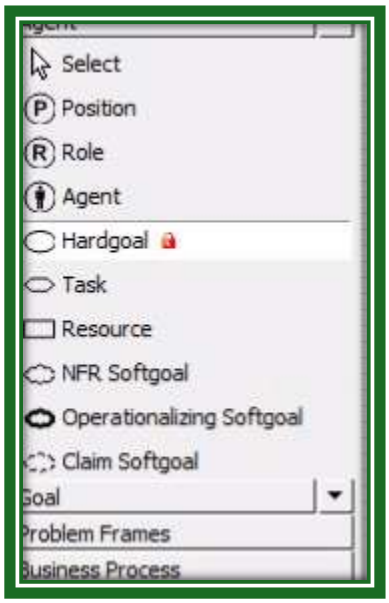


La instalación de RE-Tools exige el uso de StarUML versión 1, ya que la versión 2 no es compatible a nivel arquitectónico. El procedimiento consiste en descargar e instalar StarUML v1 desde SourceForge y, posteriormente, instalar RE-Tools desde el mismo repositorio. Además, es necesario renombrar o eliminar el archivo *Contributors.xml* ubicado en la carpeta de StarUML, debido a que puede generar conflictos de nombres que afectan el funcionamiento de la herramienta; por ello, una correcta configuración resulta clave para asegurar el uso adecuado de RE-Tools[4],[5]

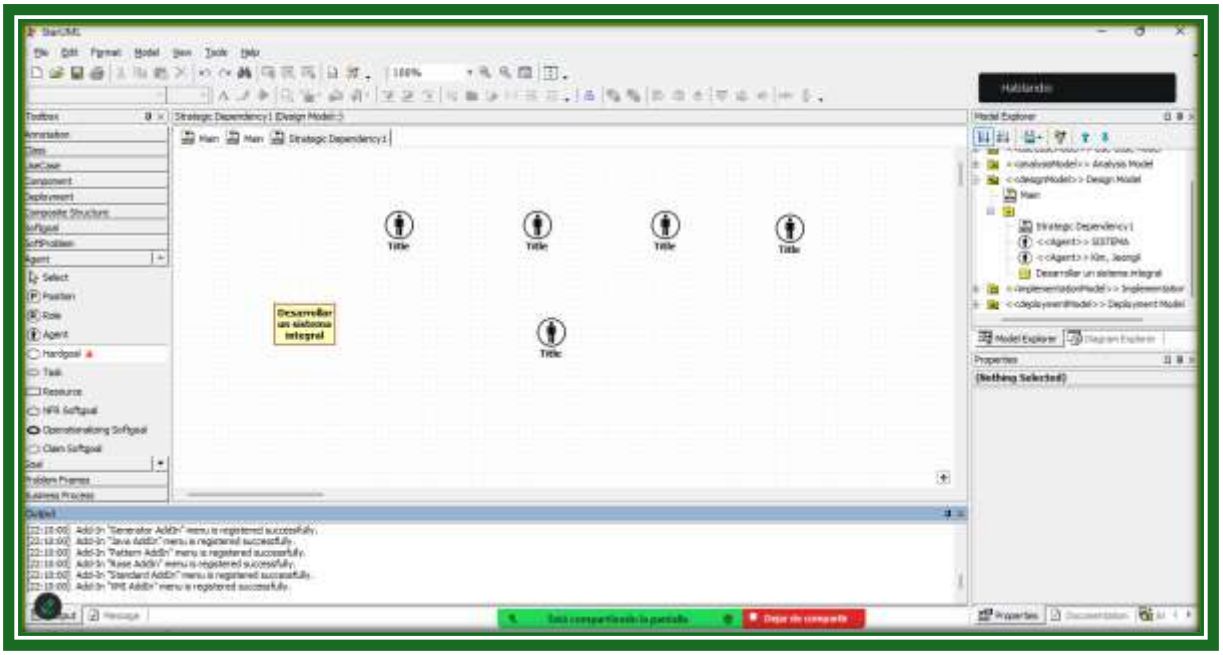
Proceso que se llevo para realizar nuestra actividad



- Se crea un perfil y se añade un diagrama
- Se selecciona el diagrama de secuencia



- En la parte izquierda se va a encontrar los elementos del diagrama



- **Añadimos los elementos según el proyecto**

5. OBJETIVO (GOAL) Y SUBGOALS

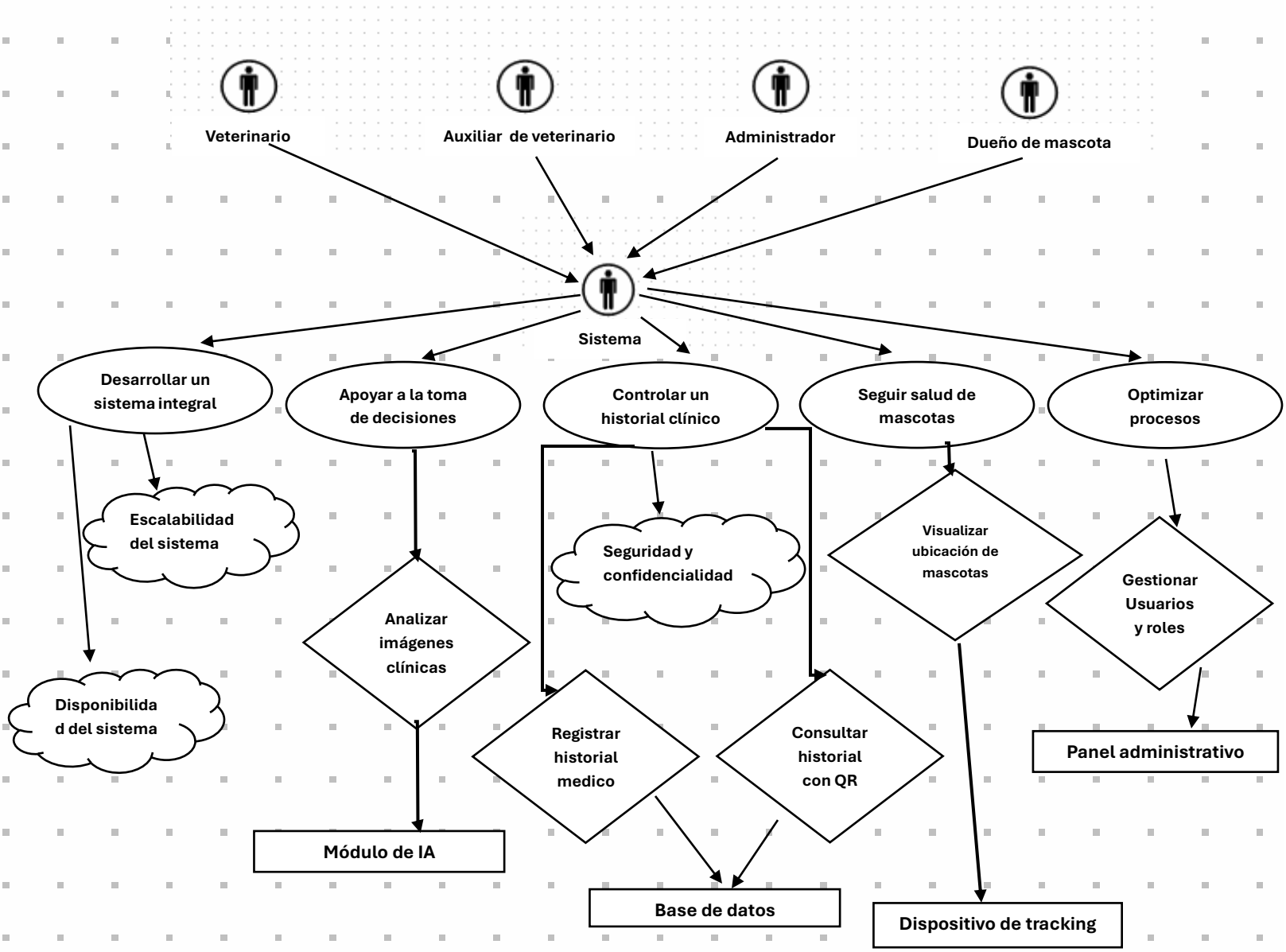
El objetivo principal es: Desarrollar un sistema integral de gestión veterinaria que centralice, automatice y optimice la información médica operativa de las clínicas veterinarias, mediante el uso de tecnologías inteligentes, para mejorar la calidad del diagnóstico, la continuidad del tratamiento y la experiencia de atención[6].

SUBGOALS

1. Garantizar el acceso rápido, seguro y unificado al historial médico de las mascotas para los actores del sistema.
2. Apoyar la toma de decisiones clínicas mediante herramientas tecnológicas inteligentes.
3. Permitir el control y seguimiento del estado y ubicación de las mascotas.
4. Optimizar los procesos administrativos y operativos de la clínica veterinaria.
5. Ofrecer herramientas digitales que fortalezcan la comunicación y el cuidado preventivo.

6. DIAGRAMA DE DEPENDENCIA (STRATEGY DEPENDENCE)

Se elaboró un diagrama Strategy Dependence (GOAL) que representa el objetivo principal del sistema y sus sub-objetivos estratégicos, mostrando las dependencias necesarias para lograr una gestión integral de la clínica veterinaria[7].


Veterinario
Auxiliar de veterinario
Administrador
Dueño de mascota
Sistema
Desarrollar un sistema integral
Apoyar a la toma de decisiones
Controlar un historial clínico
Seguir salud de mascotas
Optimizar procesos
Escalabilidad del sistema
Disponibilida d del sistema
Analizar imágenes clínicas
Módulo de IA
Seguridad y confidencialidad
Registrar historial medico
Consultar historial con QR
Base de datos
Visualizar ubicación de mascotas
Dispositivo de tracking
Gestionar Usuarios y roles
Panel administrativo

7. ANÁLISIS DE DEPENDENCIAS ESTRATÉGICAS

En base al diagrama de dependencias estratégicas se puede observar que existen dependencias criticas para cada sub-goal del proyecto con sus respectivas tasks y resources. En el caso de Apoyar a la toma de decisiones su task es Analizar imágenes clínicas y para ello se necesita el Módulo de IA.

Para Seguir salud de mascotas se debe visualizar la ubicación de las mascotas, con el resourse: Dispositivo de tracking

Optimizar procesos es posible por el task Gestionar usuarios y roles con el resource: Panel administrativo. Los requisitos no funcionales contribuyen directamente a los subgoals, actuando como softgoals.

8. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

Código	Requisito Funcional
RF-01	El sistema deberá registrar y almacenar el historial médico de cada mascota.
RF-02	El sistema deberá permitir el acceso al historial médico mediante código QR.
RF-03	El veterinario y auxiliar veterinario podrán consultar y actualizar historiales médicos.
RF-04	El sistema deberá integrar un módulo externo de inteligencia artificial para el análisis de imágenes clínicas.
RF-05	El sistema deberá registrar diagnósticos y tratamientos realizados.
RF-06	El sistema deberá recibir y mostrar datos provenientes del dispositivo tracker.
RF-07	El sistema deberá contar con un panel administrativo para la gestión de la clínica.
RF-08	El sistema deberá permitir al administrador gestionar usuarios y roles.
RF-09	El sistema deberá enviar recordatorios automáticos al dueño de la mascota.
RF-10	El sistema deberá proporcionar recomendaciones nutricionales personalizadas.
RF-11	El sistema deberá contar con una aplicación móvil para el dueño de la mascota.

Código	Requisito No Funcional
RNF-01	El sistema deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de la información médica.
RNF-02	El acceso al sistema deberá estar controlado por roles de usuario.
RNF-03	El tiempo de respuesta para la consulta de historiales no deberá superar los 3 segundos.
RNF-04	El sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo.
RNF-05	El sistema deberá ser compatible con dispositivos móviles Android e iOS.
RNF-06	El sistema deberá ser escalable para futuras funcionalidades.
RNF-07	La especificación de requisitos deberá cumplir la norma ISO/IEC/IEEE 29148.
RNF-08	La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de usar para los diferentes actores.

9. RIESGOS Y MITIGACIONES

- **Riesgo:** Pérdida o inconsistencia en el seguimiento de datos clínicos.
  Mitigación: Centralización y respaldos automáticos.
- **Riesgo:** Baja aceptación del sistema.

Mitigación: Interfaz intuitiva y capacitación.

- **Riesgo:** Falta de trazabilidad de requisitos.
  Mitigación: Aplicación de la norma ISO 29148.

10. BENEFICIOS ESPERADOS

- Acceso rápido y seguro a la información clínica.
- Mejora en la calidad de diagnósticos veterinarios.
- Mayor control y seguridad de las mascotas.
- Optimización de procesos administrativos.
- Mejor comunicación con los dueños de las mascotas.
- Sistema escalable y mantenible.

11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El proyecto tendrá un desarrollo enfocado en fases con su respectiva priorización con la finalidad de abarcar en su totalidad las necesidades presentadas y permitir espacios de reflexión previo a la finalización del proyecto.

Fase 1:	Definición de requisitos y diseño del sistema.
Fase 2:	Desarrollo del módulo clínico y administrativo.
Fase 3:	Integración de seguimiento, IA y aplicación móvil.
Fase 4:	Pruebas, capacitación y despliegue.

12. CONCLUSIÓN

El uso de un enfoque de requisitos basados en objetivos y un diagrama de dependencia o Strategy Dependence es fundamental para el desarrollo de proyectos software, ya que permite identificar adecuadamente cada componente, las dependencias que tiene con cada uno de los actores y brindar una perspectiva que permite derivar requisitos más adecuados, con la ventaja de que los requisitos van naturalmente alineados con lo planteado en los objetivos y sub-objetivos. Dando como resultado un proyecto software que refleja las necesidades de los interesados en este caso, un sistema de gestión de veterinarias de mejor calidad.

13. REFERENCIAS

[1] W. Pons, S. S. Cordero, and R. Vingerhoeds, “Design Structure Matrix Generation from Open-source MBSE Tools,” *ISSE 2021 - 7th IEEE International Symposium on Systems Engineering, Proceedings*, Sep. 2021, doi: 10.1109/ISSE51541.2021.9582525.

[2] R. Morris and S. Wang, “Building a pathway to One Health surveillance and response in Asian countries,” *Science in One Health*, vol. 3, Jan. 2024, doi: 10.1016/J.SOH.2024.100067.

[3] Ehsanullah, B. Maqbool, M. I. Arshad, N. M. Abourashed, and S. T. Gul, "Role of artificial intelligence in veterinary anatomical diagnostics and zoonotic disease monitoring," *Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger*, vol. 264, p. 152756, Feb. 2026, doi: 10.1016/J.AANAT.2025.152756.

[4] "RE-Tools for Requirements Engineering download | SourceForge.net." Accessed: Dec. 13, 2025. [Online]. Available: https://sourceforge.net/projects/re-tools/

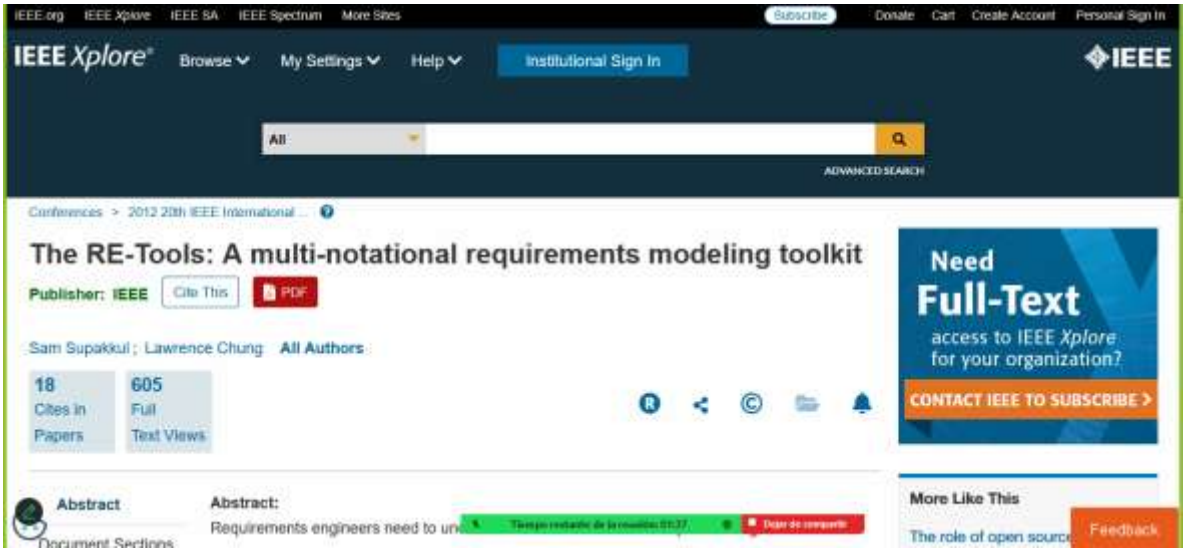
[5] "StarUML download | SourceForge.net." Accessed: Dec. 13, 2025. [Online]. Available: https://sourceforge.net/projects/staruml/

[6] "The RE-Tools: A multi-notational requirements modeling toolkit | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore." Accessed: Dec. 13, 2025. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/6345831

[7] S. Supakkul and L. Chung, "The RE-Tools: A multi-notational requirements modeling toolkit," *2012 20th IEEE International Requirements Engineering Conference, RE 2012 - Proceedings*, pp. 333–334, 2012, doi: 10.1109/RE.2012.6345831.

ANEXOS

Brought to you by Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Scopus
Search
Sources
SciVal
Back
Role of artificial intelligence in veterinary anatomical diagnostics and zoonotic disease monitoring
Show all information
Full text
Export
Save to list
Document
Impact
Cited by (8)
References (92)
Similar documents
Abstract


IEEE.org
IEEE Xplore
IEEE SA
IEEE Spectrum
More Sites
Subscribe
Donate
Cart
Create Account
Personal Sign In
IEEE Xplore
Browse
My Settings
Help
Institutional Sign In
IEEE
All
ADVANCED SEARCH
Conferences > 2012 20th IEEE International ...
The RE-Tools: A multi-notational requirements modeling toolkit
Publisher: IEEE
Cite This
PDF
Sam Supakkul ; Lawrence Chung
All Authors
18 Cites in Papers
605 Full Text Views
Need Full-Text access to IEEE Xplore for your organization?
CONTACT IEEE TO SUBSCRIBE >
Abstract
Abstract:
Requirements engineers need to un
More Like This
The role of open source
Feedback

ScienceDirect
Journals & Books
Help
Search
My account
Sign in
Access through your organization
Purchase PDF
Patient Access
Article preview
Abstract
Introduction
Section snippets
References (92)
Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger
Volume 264, February 2026, 152756
Role of artificial intelligence in veterinary anatomical diagnostics and zoonotic disease monitoring
Show more
+ Add to Mendeley
Share
Cite
Part of special issue
Artificial Intelligence in Animal Anatomy with Special Reference to Diagnostic Imaging
View special issue
Recommended articles
Building a pathway to One Health surveillance and response in Asian...
Roger Morris, Shiyong Wong
FEEDBACK